Usuario
Guía

KV-AD9854 Manual del usuario

Módulo generador de señales

Manual de usuario

revisar la historia:

Versión	fecha	razón
V1.0	08/11/2015	Primer lanzamiento
V2.0	15/11/2016	Placa de inmersión en oro, cambia la imagen, la etiqueta de la imagen anterior es incorrecta

Manual de usuario del módulo **AD9854**

Tecnología Conway
Escoltando tu diseño

contenido

contenido..... 1

1. Parámetros característicos 1

1.1 Características básicas 1

1.2 Características del chip 1

1.3 Detalles del chip 2

2. Instrucciones de uso 3

2.1 Diagrama esquemático de la función del módulo 3

2.2 Uso del módulo 4

2.2.1 Diagrama de cableado del módulo 4

2.2.2 Cómo utilizar el módulo 7

2.2.3 Diagrama de prueba del módulo 9

3. Sugerencias de aplicación 17

4. Otros 17

1. Parámetros característicos

1.1 Características básicas

Nombre del módulo: módulo DDS de alta velocidad AD9854

Tamaño del módulo: 85 mm * 66 mm

Fuente de alimentación del módulo: 7 ~ 9 V

Corriente de accionamiento del módulo: aproximadamente 600 mA

Ancho de banda del módulo: 150 MHz (dos canales más filtro de paso bajo de 120 MHz)

Forma de onda de salida del módulo: onda sinusoidal, onda cuadrada

Paso mínimo de frecuencia del módulo: 1Hz

Interfaz predeterminada del módulo: interfaz programable en paralelo

La amplitud de salida máxima del módulo: aproximadamente 500 mVPP (onda sinusoidal, ajustable, cuanto mayor es la frecuencia, menor es el vol

Aproximadamente 4.5VPP (onda cuadrada, no ajustable)

Lista de envío del módulo: módulo físico + diagrama esquemático PDF + controlador STM32F103 + soporte técnico posventa

1.2 Características del chip

Frecuencia de reloj interno de 300 MHz

FSK, BPSK, PSK, chirp, funcionamiento AM

Dos convertidores de digital a analógico (DAC) de 12 bits integrados

Comparador de velocidad ultrarrápida, jitter rms: 3 ps

Excelente rendimiento dinámico: 80 dB SFDR (100 MHz ± 1 MHz AOUT)

Multiplicador de reloj de referencia programable de 4 × a 20 ×

Dos registros de frecuencia programables de 48 bits

Dos registros de desfase de fase programables de 14 bits

Modulación de amplitud programable de 12 bits y función de codificación de forma de salida de conmutación

Interfaz de datos FSK y BPSK de un solo pin

Proporciona la función PSK a través de la interfaz de entrada / salida.

Función chirp de FM lineal o no lineal, con función de retención de frecuencia de un solo pin

1.3 Detalles del chip

El sintetizador de frecuencia digital AD9854 es un dispositivo altamente integrado, que utiliza tecnología DDS avanzada, incorporada
Dos DAC en cuadratura de alta velocidad y alto rendimiento juntos forman un sintetizador de frecuencia I y Q digital programable. Con precisión
Cuando se utiliza la fuente de reloj como referencia, AD9854 puede generar una salida de seno y coseno programable de amplitud y frecuencia alta
Se puede utilizar como LO ágil en comunicaciones, radares y muchas otras aplicaciones. El innovador núcleo DDS de alta velocidad puede proporc
Resolución de frecuencia de 48 bits (cuando se utiliza SYSCLK de 300 MHz, la resolución de sintonización es de 1 μHz). Mantenga 17 bits
Esto asegura que el dispositivo tenga un excelente rango dinámico libre de espurios (SFDR).

La arquitectura del circuito de AD9854 permite la generación de una señal de salida en cuadratura síncrona con una frecuencia de hasta 150 M
La señal se puede sintonizar digitalmente a una velocidad de hasta 100 millones de nuevas frecuencias por segundo. El comparador interno puede c
La salida de onda sinusoidal filtrada se convierte en una onda cuadrada para su uso en aplicaciones de generador de reloj ágil. El dispositivo propor
El registro de fase y un solo pin se utilizan para la operación BPSK.

Para operaciones de PSK de orden superior, los cambios de fase se pueden lograr utilizando la interfaz de E / S. Innovación y DAC I y Q de 1
Con la nueva arquitectura DDS, puede proporcionar un excelente rango dinámico libre de espurios (SFDR) de salida de banda ancha y banda estrec
Si se requiere la función de cuadratura, el Q DAC también se puede configurar como un DAC de control programable por el usuario. Al configurar
El DAC controlado por bits también ayuda a controlar el ciclo de trabajo estático en aplicaciones de generador de reloj de alta velocidad.

Dos multiplicadores digitales de 12 bits pueden realizar modulación de amplitud programable en la salida de cuadratura, codificación de tipo
Control de amplitud de precisión. El dispositivo también tiene una función de chirrido, que es conveniente para aplicaciones de frecuencia de barrid
Tiene un circuito multiplicador REFCLK programable de 4 × a 20 ×, que puede usar un reloj de referencia externo de frecuencia más baja para
Un reloj del sistema de 300 MHz se genera internamente, de modo que los usuarios pueden ahorrar costos al implementar una fuente de reloj del sis
Resolvió el problema de nuevo.

Las entradas diferenciales o de un solo extremo también pueden manejar directamente frecuencias de reloj de 300 MHz. El dispositivo admite Y gradiente de frecuencia FSK con calidad espectral mejorada. AD9854 utiliza tecnología CMOS avanzada de 0,35 µm para lograr esto Una función avanzada, mientras utiliza una única fuente de alimentación de 3,3 V.

AD9854 es compatible con pines con el sintetizador de frecuencia de tono único AD9852 y está clasificado para un rango de temperatura de -4 C Rango de temperatura industrial.

2. Instrucciones de uso

2.1 Diagrama de funciones del módulo

1. Si necesita utilizar la salida FSK, debe soldar el SB3 en la parte posterior del módulo.

2. El canal 1 y el canal 4 son salidas de filtro de paso bajo. El canal 2 y el canal 3 son salida directa.

3. El módulo utiliza el oscilador de cristal integrado de forma predeterminada. Si necesita utilizar un reloj externo, puede cambiar la tapa del puente Entrada de CLK-IN.

2.2 Uso del módulo

2.2.1 Diagrama de cableado del módulo

Nota: La pantalla de seda WR en el módulo es WD

Página 8

2.2.2 Uso del módulo

1. Úselo con nuestra placa de controlador DDS

(1) El módulo AD9854 es alimentado por 7 ~ 9V, el módulo DDS puede ser alimentado por USB y la pantalla LCD se mostrará después del encend

(2) Las teclas izquierda y derecha pueden mover el cursor hacia la izquierda y hacia la derecha, las teclas arriba y abajo pueden ajustar el valor de ca

Tecla para cambiar el modo de ajuste (frecuencia, barrido)

(3) La placa del controlador DDS utiliza la interfaz JTAG para descargar el programa de forma predeterminada. Generalmente, se puede descargar a

Para conocer los pasos, consulte el tutorial en línea.

Nota: El módulo no tiene la función de memoria de apagado. Después de encender nuevamente, el valor inicial será restaurado y los parámetros rele

2. Úselo con otras placas de transmisión

(1) Conecte el módulo y la placa de transmisión de acuerdo con el diagrama de cableado

(2) Modificar la definición de pines relacionados

(3) Inicialización relacionada con la llamada, frecuencia de escritura y otras funciones

3. Descripción del programa del módulo

(1) Software predeterminado del programa: KEIL5

(2) Ubicación del archivo del proyecto:
Controlador AD9854-STM32 + placa de desarrollo .PDF / DDS-frecuencia de puntos 9854 (ok) / USER /VirtualCOMPort.uvprojx

(3) Ubicación de la función relacionada: HARDWARE / AD9854 .c

(4) Definición de cableado relacionada: AD9854.h

(5) Instrucciones para el ajuste de frecuencia básico:

① Modulación de frecuencia, modulación de amplitud (AD9854.c)
voidAD9854_Init (void); // Inicialización de AD9854

voidAD9854_SetSine (ulong Freq, uint Shape);

// Configuración de frecuencia de frecuencia, el rango de valores es 0 ~ (1/2) * SYSCLK

// Configuración de amplitud de forma, 12 bits, rango de valores (0 ~ 4095), cuanto mayor es el valor, mayor es la amplitud

②Configuración de frecuencia de barrido (task-manage.c)
u32 SweepMinFre = 1000;

u32 SweepMaxFre = 10000;

u32 SweepStepFre = 100;

u32 SweepTime = 1; // ms

Nota: El comparador interno emite la onda cuadrada y su frecuencia es coherente con la onda sinusoidal.

2.2.3 Cuadro de prueba del módulo

1. Prueba de onda sinusoidal

① Señal de salida: 1Hz

② Señal de salida: 1 KHz

③ Señal de salida: 1MHz

④ Señal de salida: 10MHz

Página 13

⑤ Señal de salida: 50MHz

⑥ Señal de salida: 100MHz

2. Prueba de onda cuadrada

① Señal de salida: 1 KHz

② Señal de salida: 10MHz

3. Más prueba de post-amplificación

① Señal de salida: 100MHz

Página 16

② Señal de salida: 120MHz

4. Forma de onda en cuadratura

5. Modulación de forma de onda

3. Sugerencias de aplicación

1. Las señales generadas por el módulo DDS están todas por encima de 0 V. Si es necesario emitir una señal de cruce por cero, se debe agregar un c

2. El módulo solo genera señales de voltaje, la corriente de salida es extremadamente pequeña y no se puede cargar directamente. Si necesita cargar Amplificador.

3. La corriente de excitación del módulo es superior a 600 mA, y la fuente de alimentación debe ser suficiente; de lo contrario, provocará una salida Condición.

4. Cuando el módulo no funciona correctamente, primero compruebe si la fuente de alimentación es normal y si el cableado es correcto. Al mismo t Cableado estándar que coincide con la interfaz del módulo. Si es necesario, se pueden medir varios conjuntos de datos para analizar la causa del pro

4. Otro

Enlaces relacionados: 1. Ambos extremos del cable SMA de radiofrecuencia RG316 son un cable de aguja interno de 10 cm de largo y un adaptado

https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.nlbItk&id=42868539822

2. La rosca interna del cable de conexión RF SMA, la aguja interna, la pinza de cocodrilo roja y negra, el cable de prueba y el cable RG316 tienen 5

3. 50 ohm SMA-J (aguja interior de tornillo interior) a BNC-J cable RG316 plateado SMA macho a BNC 15CM

https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.XTuFbN&id=45633658638

4. Un conjunto completo de placas de controlador DDS coopera con todo tipo de módulos DDS en nuestra tienda, la pantalla LCD de botón AD985

5.Módulo amplificador de potencia RF HMC580 22dB ganancia salida IP3 + 37dBm DC ~ 1GHz

6. Amplificador de radiofrecuencia Amplificador de bajo ruido LNA Banda ancha 0.01-2000MHz Ganancia 32dB Tecnología Conway

7 Amplificador de potencia del módulo OPA541 amplificador de audio 5A placa de amplificador de potencia de alta corriente de alto voltaje y corri

Página 21

Cable de extensión 8 9V1000mA interruptor de fuente de alimentación 9V1A adaptador de interfaz de alimentación pie de fuente de alimentación A